



ITMO UNIVERSITY

Вариант №22685

Лабораторная работа №1

По дисциплине Веб-программирование

Выполнил студент:  
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:  
P3231

Преподаватель:  
Ермаков Михаил Константинович  
Егошин Алексей Васильевич

# 1 Разработка HTML-страницы

В рамках лабораторной работы разработана HTML-страница для определения попадания заданной точки  $(X, Y)$  в указанную область координатной плоскости при заданном значении  $R$ .

## 1.1 Структура страницы

Страница содержит следующие основные элементы:

- заголовок с номером лабораторной работы, ФИО студента, группой и вариантом;
- графическое представление области на элементе `Canvas`;
- форму для ввода координат  $X$ ,  $Y$  и значения  $R$ ;
- кнопку отправки данных;
- таблицу с результатами предыдущих проверок;
- кнопку очистки истории результатов.

## 1.2 Ввод и проверка данных

Для каждого параметра используется соответствующий элемент HTML-формы. Корректность введённых значений проверяется средствами JavaScript до выполнения вычислений. При обнаружении некорректных данных выполнение проверки блокируется и пользователю выводится сообщение об ошибке.

## 1.3 Определение попадания точки

После отправки формы JavaScript получает значения  $X$ ,  $Y$  и  $R$  и определяет положение точки относительно заданной области.

Область разделена на несколько частей координатной плоскости. Для каждой части используется отдельное математическое условие. Полученный результат принимает одно из двух значений: точка попала в область или точка не попала в область.

## 1.4 Графическое представление

Область и координатные оси отображаются с использованием HTML5 Canvas. Масштаб графика изменяется в зависимости от выбранного значения  $R$ , благодаря чему область и точка остаются корректно видимыми при разных значениях радиуса.

## 1.5 Хранение результатов

Результаты проверок сохраняются в браузере с использованием механизма `LocalStorage`. Благодаря этому история результатов сохраняется после перезагрузки страницы.

В таблице отображаются значения  $X$ ,  $Y$ ,  $R$ , результат проверки, а также дата и время выполнения запроса.

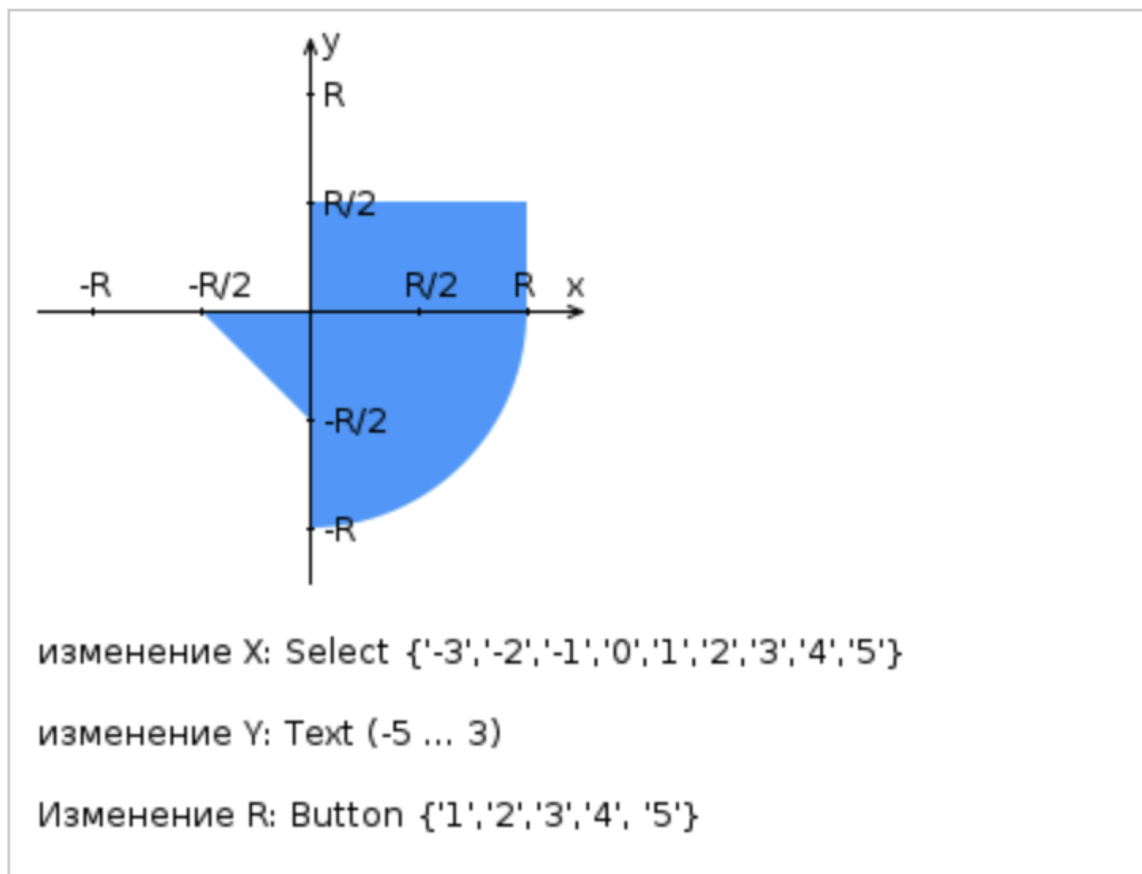
Дата и время сохраняются как единый момент времени. При отображении используется локаль `ru-RU`, поэтому время автоматически преобразуется в соответствии с часовым поясом клиентского устройства.

## 1.6 Оформление страницы

Для оформления используется CSS, размещённый непосредственно внутри HTML-документа. В работе продемонстрировано применение различных типов CSS-селекторов: селекторов идентификаторов, псевдоэлементов, дочерних и атрибутных селекторов. Также используются наследование и каскадирование CSS-свойств.

Для заголовка страницы явно задан шрифт *cursive*, его размер и цвет. Отступы и внутренние поля элементов формы задаются в пикселях.

Разработанная HTML-страница предназначена для размещения на сервере Helios и доступа через веб-браузер.



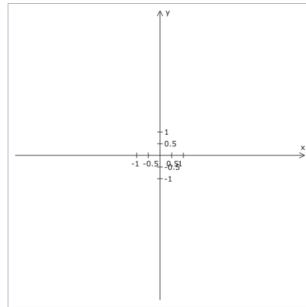
## Результат выполнения

На рисунке 1 представлен результат работы разработанного веб-приложения.

## Лабораторная работа №1

Студент: Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад | Группа: P3231 | Вариант: 22685

### Координатная плоскость



### Проверка точки

X:

Y (от -5 до 3):

R:

Проверить точку

### Результаты проверок

| X | Y | R | Результат | Дата и время |
|---|---|---|-----------|--------------|
|---|---|---|-----------|--------------|

Очистить историю

Рис. 1: Результат работы веб-приложения

## 2 Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана HTML-страница с использованием HTML, CSS и JavaScript. Реализованы проверка точки, отображение области на Canvas и сохранение результатов в LocalStorage.

Разработанное веб-приложение доступно по адресу:  
<https://se.ifmo.ru/~473329/index.html>.